UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ASIGNATURA: ETN-902 | ETN-1034

LABORATORIO 2

INFORME #2

Simbología P&ID y Esquemas Eléctricos

INTEGRANTES:

ARRIATA PACO JORGE ALEX
GOMEZ CALLA GABRIEL ANDRES
LAYME PATZI DOMINGO FABIO

DOCENTE:

ING. JORGE NAVA

AUXILIARES:

FABIAN EMANUEL PLATA VARGAS
LIMBER AJNOTA CAHUAYA

FECHA:

11 de marzo de 2026

1 Introduccion

En la industria moderna, la representacion grafica de procesos es una herramienta fundamental para el diseño, operacion y mantenimiento de sistemas industriales. Entre los metodos mas utilizados se encuentran los diagramas P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) y los esquemas electricos, los cuales permiten describir de manera clara la interconexion entre equipos, instrumentos y sistemas de control.

En el presente laboratorio se realiza el estudio de la simbologia utilizada en este tipo de diagramas, asi como la elaboracion de representaciones esquematicas de procesos industriales utilizando software especializado. Asimismo, se analizan los lazos de control y la relacion existente entre los elementos del proceso y los sistemas electricos asociados.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Obtener representaciones esquematicas de procesos reales mediante diagramas P&ID identificando lazos de control y mediante diagramas electricos con la finalidad de optimizar la implementacion y/o mantenimiento.

2.2 Objetivos especificos

- Identificar y aplicar la simbologia normalizada utilizada en diagramas P&ID y esquemas electricos de acuerdo con normas internacionales como ISA, IEC e IEEE.
- Elaborar diagramas P&ID de procesos reales o simulados utilizando software de dibujo tecnico.
- Disenar esquemas electricos basicos representando correctamente dispositivos, conexiones y referencias.
- Interpretar diagramas P&ID y esquemas electricos identificando lazos de control, senales de instrumentacion y componentes del sistema.
- Analizar la importancia de una correcta representacion esquematica en procesos industriales y en actividades de mantenimiento.

3 Marco teorico

3.1 Diagramas P&ID

Un P&ID se definirá como un diagrama de tuberías e instrumentación, el cual muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y el instrumental, mostrando las representaciones gráficas esquemáticas que muestran la interconexión de las tuberías, equipos mecánicos, instrumentos de medición, elementos de control y válvulas que conforman un proceso industrial.

Estos diagramas están compuestos por una serie de símbolos que nos permitirán identificar y visualizar de manera detallada el funcionamiento de una planta industrial, mostrando elementos como:

- Tuberias de proceso
- Número de líneas de tubería y sus dimensiones
- Equipos industriales (tanques, bombas, intercambiadores)
- Instrumentos de medicion
- Valvulas de control
- Lazos de control

3.1.1 Normas utilizadas

La simbologia utilizada en los diagramas industriales se encuentra normalizada por diferentes organizaciones internacionales, entre las cuales destacan:

Norma	Organismo	Alcance
ISA 5.1	ISA — Sociedad Internacional de Automatización	Símbolos e identificación de instrumentos de medición y control
ANSI/ISA-5.1	American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares)	Simbología estándar para instrumentación industrial en EE. UU. y a nivel global
ISO 10628	ISO (Organización Internacional de Normalización)	Diagramas de flujo para industrias de proceso (química, petroquímica, gas)
DIN 28004	Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización)	Diagramas de tuberías e instrumentación — estándar europeo
IEC 62424	IEC (International Electrotechnical Commission)	Representación de instrumentación y lazos de control en P&ID digitales

Estas normas permiten estandarizar la representacion de instrumentos, señales y equipos en los diagramas industriales.

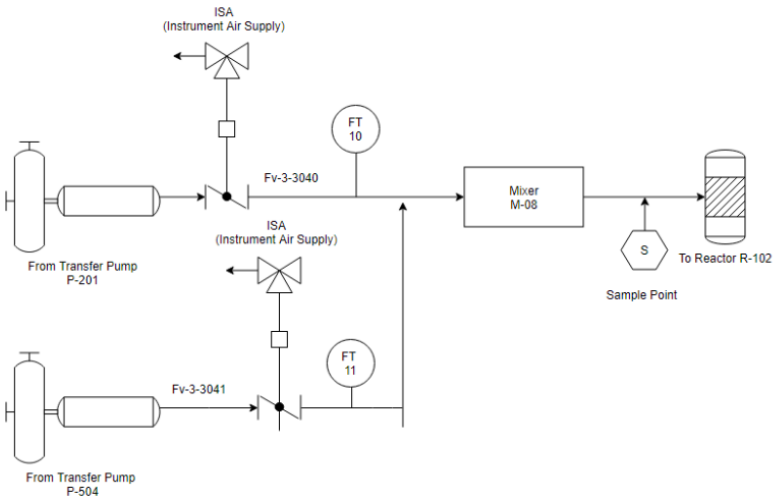


Figura 1: Diagrama P&ID

3.1.2 Aplicaciones

Para su aplicación, por lo general se usan para el diseño de plantas, operación (guía para operadores) y seguridad (identificación de puntos de falla). Algunas de las principales aplicaciones incluyen:

- Operaciones de control utilizados ampliamente para regular la temperatura, incluyendo sistemas de calefacción, refrigeración y HVAC, donde ayudan a mantener temperaturas precisas en entornos como procesos industriales, edificios y sistemas de control climático.
- Diseños de aplicaciones electrónicas, los cuales utilizan controladores P&ID para tareas como la regulación de voltaje, el control de motores y la conversión de energía en aplicaciones que van desde fuentes de alimentación hasta controladores de motores.
- Ayudan a identificar los puntos críticos de falla, permitiendo diseñar la "parada de emergencia", si el sensor NPN detecta una intrusión o un sobre-recorrido, el diagrama muestra qué válvulas o interruptores deben cortarse para que el brazo no cause daños.
- Permite simular el flujo de trabajo. Se puede observar el alcance de un determinado sistema o si la secuencia de señales entre el PLC y los drivers es lógica. Ayuda a entender cómo interactúa el sistema con otros elementos de la línea de producción.
- Si nos basamos en el enfoque del brazo articulado de 4GL estos son capaces de controlar el movimiento, los diagramas P&ID nos indican los componentes integrados en el sistema, asi como la interconeccion entre los mismos.

3.2 Diagramas eléctricos

Un diagrama eléctrico es una representación gráfica de un circuito eléctrico, el cual muestra las conexiones, dispositivos y flujos de corriente de forma clara y organizada. En la industria a estos se los considera como representaciones gráficas normalizadas que describen la distribución de energía eléctrica, los circuitos de mando y control, los sistemas de protección y la arquitectura de comunicaciones de una instalación industrial.

Los diagramas son cruciales para diseñadores y técnicos, facilitando el montaje, mantenimiento y diagnóstico, mejorados por herramientas digitales que garantizan precisión.

Hoy en día la tecnología ha facilitado la creación y lectura de esquemas eléctricos, permitiendo que Ingenieros emplean programas como Edraw Max y Eléctrical CAD para elaborar rápidamente planos, mejorando la prevención de averías.

Estos diagramas permiten identificar elementos según sus características, siempre manteniendo un orden claro para facilitar la comprensión. Los diagramas eléctricos siguen normas específicas y utilizan símbolos comunes, como:

- Fuentes de alimentación
- Sensores
- Actuadores
- Contactores
- Relays
- Sistemas de control

Su correcta interpretación es fundamental para la instalación, operación y mantenimiento de sistemas industriales.

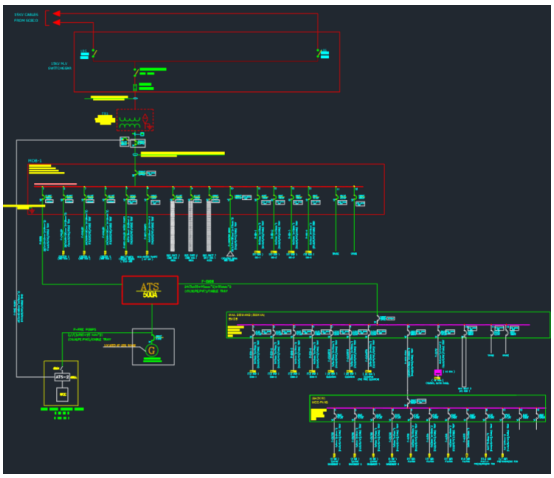


Figura 2: Diagrama Eléctrico

3.2.1 Aplicaciones

- Diseño e Ingeniería, permite transformar necesidades operativas en soluciones técnicas, integrando aspectos lógicos y físicos mediante diagramas eléctricos para circuitos y esquemas.
- Mantenimiento y Reparación, ya que los diagramas eléctricos son esenciales para el Mantenimiento Basado en Condición y el correctivo, ya que permiten localizar averías, identificar puntos de prueba y verificar estados lógicos de nodos. Además, ayudan a asegurar que las

modificaciones en el sistema no comprometan la seguridad, manteniendo la integridad de la documentación técnica.

- La instalación y montaje de equipos, para garantizar un etiquetado adecuado de los cables, lo que promueve un orden en la instalación y la seguridad en intervenciones futuras. Esta guía también define la disposición física en rieles DIN o en circuitos impresos (PCB), asegurando que los componentes generadores de calor o ruido estén situados estratégicamente para proteger a los elementos sensibles, como microcontroladores o sensores.

Es importante mencionar que seguir los diagramas garantiza que la instalación cumpla con estándares internacionales, lo que es requisito indispensable para certificaciones de calidad y seguridad industrial.

3.3 Incidencia en el mantenimiento o diseño de diagramas P&ID y diagramas eléctricos

El mantenimiento industrial moderno se basa en la gestión efectiva de la información técnica, siendo los diagramas P&ID esenciales, ya que ofrecen una visión integral del proceso y contexto funcional de los equipos.

3.3.1 Incidencia en el Mantenimiento

- Reducción del Tiempo Medio de Reparación: Un técnico con un diagrama eléctrico localiza un cortocircuito en minutos siguiendo las etiquetas de los cables. Sin el diagrama, tendría que ŕastrearc̈ables manualmente, aumentando el tiempo de parada de planta.
- Seguridad del Personal: El P&ID indica qué válvulas bloquear y el diagrama eléctrico indica qué disyuntores bajar para des energizar una zona de forma segura. Inciden directamente en la prevención de accidentes mortales durante maniobras de reparación.
- Mantenimiento Predictivo y Evolutivo: Permiten planificar mejoras. Si se quiere optimizar un proceso, el P&ID muestra dónde hay espacio para un nuevo sensor sin alterar la integridad del sistema actual.
- Si el diagrama no coincide con la realidad: El mantenimiento se vuelve peligroso y errático. Un plano des actualizado es, a menudo, peor que no tener plano, ya que induce al técnico a cometer errores basados en información falsa.

3.3.2 Incidencia en el Diseño

- El P&ID incide en la selección de la instrumentación. Permite determinar si un proceso necesita un lazo cerrado (con retroalimentación) o si basta con un lazo abierto.

- Diagramas Eléctricos, inciden en el dimensionamiento. Permiten calcular la carga total para elegir el calibre de cables y las protecciones. Sin ellos, se corre el riesgo de subdimensionar (incendios) o sobredimensionar (gastos innecesarios).
- Estandarización, ya que facilitan la creación de ëgemelos digitalesö simulaciones. Al diseñar bajo normas (ISO/IEC), se asegura que cualquier proveedor global pueda entender y fabricar las piezas del sistema.

3.3.3 Importancia en mantenimiento industrial

Los diagramas P&ID y los esquemas electricos facilitan la localizacion de fallas, la planificacion del mantenimiento y la implementacion de mejoras dentro de los sistemas industriales.

4 Proceso industrial seleccionado

El proceso seleccionado corresponde a una **Planta de Evaporación por Recompresión Mecánica de Vapor (MVR)**, una tecnología de vanguardia orientada a la eficiencia energética en la separación de fases. A diferencia de los sistemas de evaporación convencionales de múltiple efecto, el sistema MVR utiliza el principio de la bomba de calor para recuperar el calor latente del vapor de salida, reduciendo drásticamente el consumo de energía externa.

Esta configuración es pilar fundamental en la industria de procesos modernos, tales como la concentración de jugos frutales, la producción de leche en polvo, la desalinización de agua y la recuperación de químicos en la industria papelera. El sistema integra de manera sinérgica equipos de transferencia de calor, transporte de fluidos y maquinaria rotativa de alta velocidad.

La arquitectura del sistema se fundamenta en cuatro pilares mecánicos: una electrobomba de alimentación, un intercambiador de calor de carcasa y tubos (evaporador de película), un separador de gotas o cuerpo de evaporación, y un compresor centrífugo de vapor. Todo el conjunto es supervisado por una red de sensores y actuadores bajo protocolos de control industrial.

4.1 Descripción detallada del proceso

El ciclo operativo comienza en la sección de alimentación, donde la **bomba de líquido** (denominada técnicamente como bomba de carga) vence la presión hidrostática y las pérdidas por fricción para introducir el fluido de proceso al intercambiador.

En el **intercambiador de calor**, el fluido circula generalmente por el lado de los tubos, mientras que el vapor caliente circula por la carcasa. Se produce una transferencia térmica de alta tasa que eleva el fluido hasta su punto de ebullición. Al salir del intercambiador, la mezcla bifásica

(líquido-vapor) ingresa al **evaporador**. Aquí, debido al aumento de volumen y la reducción de velocidad, el vapor se separa del líquido concentrado.

La innovación del sistema MVR radica en el manejo del vapor generado. En lugar de ser condensado y desechado, el vapor es dirigido hacia un **compresor de vapor**. Al ser comprimido adiabáticamente, su temperatura y presión aumentan significativamente. Este vapor recalentado se reinyecta en el intercambiador de calor para actuar como el agente de calentamiento original, logrando que el sistema sea prácticamente autosustentable térmicamente una vez alcanzado el estado estacionario.

4.2 Intercambiador de calor industrial (Calandria)

El equipo de transferencia, a menudo llamado c̈alandriaën sistemas de evaporación, es un intercambiador de tipo carcasa y tubos. Su diseño permite una gran área de transferencia en un volumen compacto, facilitando la formación de una película delgada de líquido que optimiza la tasa de evaporación ($U \cdot A \cdot \Delta T$).



Figura 3: Unidad de transferencia térmica tipo carcasa y tubos de alta eficiencia

5 Diagrama P&ID del proceso

La Figura 4 detalla la filosofía de control y la interconexión de tuberías (Piping and Instrumentation Diagram) bajo la normativa internacional **ANSI/ISA-S5.1-2009**. Esta norma estandariza la identificación y los símbolos de la instrumentación para asegurar una comunicación técnica universal entre ingenieros de diseño, operación y mantenimiento.

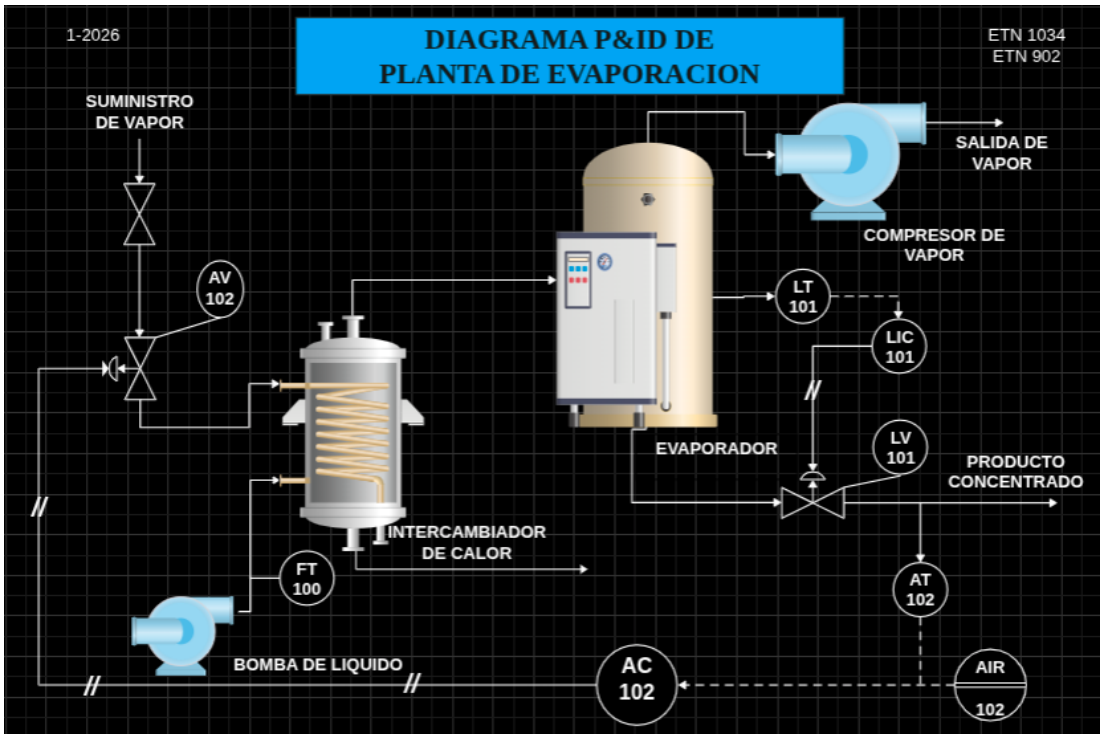


Figura 4: Diagrama P&ID detallado de la planta de evaporación MVR bajo norma ISA-S5.1

5.1 Explicación Técnica del Diagrama

El diseño sigue una lógica de flujo de izquierda a derecha y utiliza simbología normalizada para representar la jerarquía de control y los componentes físicos:

- **Normativa de Identificación**: Cada instrumento se identifica con un código alfanumérico. Por ejemplo, en el lazo **101**, la primera letra indica la variable medida (**L** para Nivel, **T** para Temperatura, **F** para Flujo), las siguientes indican la función (**I** para Indicador, **C** para Controlador, **T** para Transmisor) y el número representa el número de lazo.
- **Simbología de los Círculos**:
  - Los círculos sin línea interna indican instrumentos montados en campo (cerca del equipo).
  - Los círculos con una línea horizontal sólida central (como el **LIC-101**) representan instrumentos montados en un panel de control principal o sistema de control distribuido (DCS), accesibles al operador.
- **Codificación de Líneas**:
  - **Líneas continuas**: Representan tuberías de proceso por donde circula el fluido físico.

- **Líneas discontinuas (punteadas)**: Representan señales eléctricas de control, típicamente lazos de corriente de 4 — 20 mA.
- **Líneas de doble trazo**: Representan señales neumáticas, utilizadas para transmitir información de control mediante aire comprimido (por ejemplo, señales estándar de 3—15 psi), así como el suministro de aire hacia instrumentos y actuadores neumáticos.

5.2 Análisis de los Lazos de Control Implementados

El diagrama revela una estrategia de control orientada a la estabilidad termodinámica y la seguridad operativa:

1. **Lazo de Control de Nivel (Lazo 101)**: Es el lazo crítico para el balance de masa. El **LT-101** envía una señal eléctrica al **LIC-101**, el cual compara el nivel actual con el *Setpoint*. Si el nivel en el evaporador sube, el controlador envía una señal para abrir proporcionalmente la válvula **LV-101**.

2. **Lazo Analítico de Calidad (Lazo 102)**: Este lazo asegura que el producto concentrado cumpla con las especificaciones. El **AT-102** (Analyzer Transmitter) sensa una propiedad del fluido (como la densidad o el pH) y el controlador **AC-102** actúa sobre la válvula **AV-102** (Analysis Valve), que constituye el elemento final de control del lazo. De esta forma, al pertenecer al Lazo 102, la válvula **AV-102** es la encargada de ejecutar la acción de control sobre la variable analítica del proceso, ajustando las condiciones de operación necesarias en el sistema para garantizar que el producto concentrado cumpla con las especificaciones de calidad. Asimismo, permite la intervención del lazo ante condiciones anómalas, contribuyendo a la seguridad operativa del proceso. Al mismo tiempo, el **AIR-102** (Analysis Indicating Recorder) permite al operador visualizar en tiempo real y registrar históricamente las propiedades químicas del producto concentrado que está saliendo del evaporador.

3. **Válvulas de Seguridad y Actuadores**: El símbolo sobre la válvula **LV-101** indica un actuador neumático de tipo diafragma. La presencia de la válvula **AV-102** en el sistema permite la acción de control sobre la variable analítica, ejecutando las órdenes del controlador de calidad.

NOTA Los lazos de control implementados en el sistema corresponden a lazos cerrados, ya que en cada caso existe una medición de la variable de interés que es retroalimentada hacia un controlador, el cual compara con un valor de referencia y actúa sobre un elemento final de control. No se identifican lazos abiertos en la estrategia planteada, dado que el sistema prioriza la regulación automática y la estabilidad del proceso.

5.3 Detalles de Diseño y Normativas Complementarias

Además de la ISA-S5.1, el diagrama se ha diseñado considerando las siguientes directrices:

- **Sentido de Flujo**: Indicado por puntas de flecha en las intersecciones y cambios de dirección, facilitando la lectura del recorrido del fluido desde la bomba hasta el compresor.
- **Interconexión de Equipos**: Se observa el acoplamiento directo entre el evaporador y el compresor de vapor, característico de los sistemas MVR donde el vapor de escape se convierte en el recurso energético principal.
- **Seguridad Industrial**: La ubicación de los transmisores permite el mantenimiento sin necesidad de detener el flujo principal, utilizando arreglos de tubería en derivación (bypass) donde es necesario.

6 Diagrama Eléctrico y de Automatización

Para la operación de la planta, se requiere una infraestructura eléctrica dividida en potencia y control, permitiendo el accionamiento de motores y el procesamiento de señales analógicas.

6.1 Arquitectura Eléctrica del Sistema

El sistema eléctrico se alimenta desde un Centro de Control de Motores (CCM). La **bomba de líquido** y el **compresor** cuentan con motores de inducción que representan las mayores cargas. El compresor, dada su importancia, suele incluir un variador de frecuencia (VFD) para ajustar la relación de compresión según la demanda de vapor.

La instrumentación de campo (sensores de flujo, nivel y analíticos) se conecta mediante cables apantallados a un módulo de entradas analógicas de un PLC (Controlador Lógico Programable). Estas señales operan en el estándar industrial de $4-20$ mA, lo que garantiza inmunidad al ruido electromagnético presente en entornos de motores.

6.2 Componentes Eléctricos e Instrumentación

- **Carga de Potencia**: Motores trifásicos con protección magnetotérmica y relés de sobrecarga para prevenir fallas por atascamiento o sobretensión.
- **Lazo de Control de 24 VDC**: Fuente conmutada que alimenta los transmisores de campo y las bobinas de los relés intermedios.
- **Salidas Analógicas**: Señales provenientes del controlador que actúan sobre convertidores I/P (corriente a presión) para posicionar las válvulas de control neumáticas, como la **LV-101**.

- **HMI (Interfaz Hombre-Máquina)**: Pantalla táctil donde el operador visualiza en tiempo real los valores de los instrumentos (FT, LT, AT) y puede modificar los Setpoints de los controladores (LIC, AC).

7 Análisis Técnico y Conclusiones

El diseño propuesto integra de manera eficiente la mecánica de fluidos, la transferencia de calor y la instrumentación electrónica. El uso de la tecnología MVR representa una ventaja competitiva al reducir el gasto operativo (OPEX) en términos de vapor de servicio.

Desde la perspectiva de la automatización, la implementación de lazos cerrados de nivel y concentración garantiza que la planta opere de manera autónoma y segura. El diagrama P&ID y el esquema eléctrico asociado son las herramientas definitivas que permiten traducir los requerimientos termodinámicos en una instalación física funcional, segura y fácil de mantener para los equipos de ingeniería y mantenimiento.

8 Diagramas del proceso asignado brazo de 4 grados de libertad

8.1 Diagrama P&ID del proceso asignado

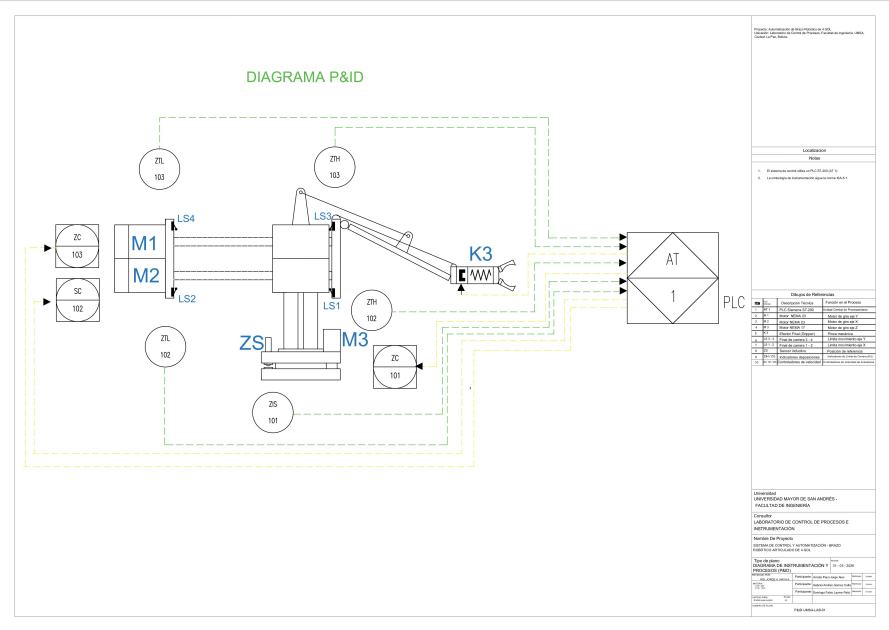


Figura 5: Diagrama P&ID del proceso asignado

8.1.1 Marco Normativo: Norma ISA-5.1 Aplicada al Sistema

Norma ANSI/ISA-5.1-2009 — Simbologia e Identificacion de Instrumentos

La norma **ANSI/ISA-5.1** establece el sistema de identificación alfanumérico para instrumentos industriales. Cada tag (etiqueta) se compone de:

- **Primera(s) letra(s):** Variable medida o iniciadora (Z = posición/dimensión, L = límite, S = velocidad/frecuencia, A = analítico).
- **Letras sucesivas:** Función del instrumento (S = switch/interruptor, C = controlador, T = transmisor, I = indicador).
- **Número de lazo:** Identifica el lazo de control al que pertenece el instrumento (101, 102, 103 en nuestro sistema).

La siguiente tabla detalla **todos** los instrumentos identificados en el diagrama P&ID del brazo robótico, explicando su nomenclatura ISA y su lazo de control asociado:

Tabla 1: Referencia de instrumentos P&ID (Norma ISA-5.1)

Tag ISA	Siglas	Nombre Técnico	Lazo	Función en el Sistema
SC-101	Speed Controller	Controlador de Vel.	101	Driver 2M542 (Eje X). Interpreta trenes de pulsos del PLC y regula corriente de fase hacia el motor M1 (NEMA 23).
SC-102	Speed Controller	Controlador de Vel.	102	Driver 2M542 (Eje Y). Controla la velocidad angular ω del motor M2 (NEMA 23) mediante modulación de corriente.
SC-103	Speed Controller	Controlador de Vel.	103	Driver 2M530 (Eje Z). Regula la frecuencia y corriente de fase del motor M3 (NEMA 17).
ZS-101	Position Switch	Interruptor de Pos.	101	Final de carrera Eje X (Home). Activa entrada I0.0 del PLC.
ZS-102	Position Switch	Interruptor de Pos.	102	Final de carrera Eje Y (Home). Activa entrada I0.1 del PLC.
ZS-103	Position Switch	Interruptor de Pos.	103	Sensor inductivo Eje Z (Home). Activa entrada I0.4 del PLC.
ZSA	Position Switch	Int. Pos. (Cierre)	—	Indica límite de valor mínimo de carrera. Señaliza posición de referencia inferior (Home).
ZSO	Position Switch	Int. Pos. (Apertura)	—	Indica apertura total o extensión máxima. Confirma estado "Pinza Abierta" antes de trayectoria.
LS-1..4	Limit Switch	Final de Carrera	—	Seguridad *hard-wired*. Detiene físicamente el movimiento ante sobrerecorrido (Entradas I0.0–I0.3).
K3	—	Actuador / Solenoide	—	Garra electromagnética (*gripper*). Control binario ON/OFF desde salida Q0.5 del PLC.
AT-1	Analyzer/Cont.	PLC S7-200 CPU 224	—	Núcleo de control. Procesa entradas y genera salidas de control hacia drivers y solenoides.

8.1.2 Arquitectura de Control del P&ID

El cerebro del sistema es el PLC S7-200, identificado en el diagrama como **AT 1**. Este dispositivo gestiona la lógica de operación de toda la planta.

- **Entradas:** Flujo de señales provenientes de los botones de mando (Reset, Start, Stop) y de los sensores de posición de la planta.
- **Salidas:** Señales de potencia o control enviadas hacia los motores M_1, M_2, M_3 y el actuador de la pinza K_3.

8.1.3 Lazos de Control Identificados en el P&ID

El diagrama P&ID revela **tres lazos de control de posicionamiento** más un **lazo de accionamiento binario** para la garra. A continuación se describe cada uno:

Lazo 101 — Control de posición Eje X (Motor M1):

Lazo 101 — Eje X

- **Variable controlada:** Posición lineal d_X del carro del eje X.
- **Elemento sensor:** ZS-101 (final de carrera inferior) y LS1/LS2 (límites físicos superior e inferior).
- **Controlador de velocidad:** SC-101 (interpretado como Driver 2M542). Recibe las señales PUL/DIR del PLC y genera la corriente de fase para M1.
- **Actuador:** Motor paso a paso NEMA 23 (M1).
- **Señal de control:** Tren de pulsos PTO desde Q0.1 del PLC con frecuencia variable o constante que determina la velocidad, y señal DIR para el sentido de giro.

Lazo 102 — Control de posición Eje Y (Motor M2):

Lazo 102 — Eje Y

- **Variable controlada:** Posición lineal d_Y del carro del eje Y (desplazamiento vertical principal).
- **Elemento sensor:** ZS-102 (final de carrera inferior) y LS3/LS4 (límites físicos).
- **Controlador de velocidad:** SC-102 (Driver 2M542). Idéntica arquitectura al SC-101.

- **Actuador:** Motor paso a paso NEMA 23 (M2).
- **Señal de control:** Tren de pulsos PTO desde Q0.1 del PLC.

Lazo 103 — Control de posición Eje Z (Motor M3):

Lazo 103 — Eje Z

- **Variable controlada:** Ángulo de rotación θ_Z de la base giratoria (rotación sobre eje vertical).
- **Elemento sensor:** ZS-103 (sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX, sin contacto físico, rango 4 mm).
- **Controlador de velocidad:** SC-103 (Driver 2M530). Menor capacidad de corriente (3.0 A máx.) del 2M530, adaptado al NEMA 17.
- **Actuador:** Motor paso a paso NEMA 17 (M3).
- **Señal de control:** Tren de pulsos PTO desde Q0.0 del PLC.

Lazo de la Garra K3 (Sin número de lazo ISA):

Lazo Garra — K3

- **Variable controlada:** Estado de sujeción: abierta (0) o cerrada (1).
- **Elemento sensor:** ZSO (confirma apertura antes de aproximación).
- **Actuador:** Solenoide electromagnético K3 (accionado vía Q0.7 del PLC a través de los relés K1/K2).
- **Tipo de lazo:** Control binario ON/OFF. Lazo abierto puro. Sin realimentación de estado de sujeción.

$$Q_{K3} = \begin{cases} 1 & \text{Activado (Cierre de pinza)} \\ 0 & \text{Desactivado (Apertura de pinza)} \end{cases}$$

8.1.4 Nomenclatura de Sensores ISA: ZSA, ZSO y ZS

Descomposición ISA-5.1 de los tags: ZSA – ZSO – ZS

La norma ISA-5.1 descompone estos identificadores de la siguiente manera:

Tag	1ª Letra	2ª Letra	Interpretación
ZS	Z = Posición	S = Switch	Interruptor de posición general (uso en homing y referenciación).
ZSA	Z = Posición	SA = Switch (Close)	Interruptor de posición en su límite de **cierre** o valor mínimo de carrera.
ZSO	Z = Posición	SO = Switch (Open)	Interruptor de posición en su límite de **apertura** o extensión máxima.
LS	L = Límite	S = Switch	Final de carrera físico (*hard-wired*), actuación mecánica directa.

En el contexto del brazo robótico: **ZSA** confirma que el eje está en su posición de reposo (*home*), mientras que **ZSO** confirma que el eje alcanzó su extensión máxima o que la garra está totalmente abierta.

8.1.5 Interpretación del SC como Driver en el P&ID

En el diagrama P&ID se utilizó el tag **SC** (*Speed Controller* — Controlador de Velocidad) para representar los drivers de los motores paso a paso. Esta decisión de nomenclatura tiene la siguiente justificación técnica:

- Según la norma ISA-5.1, la letra **S** denota velocidad/frecuencia como variable de proceso, y **C** denota controlador. Por lo tanto, SC es un **controlador de velocidad**, lo cual describe fielmente la función del driver: controla la velocidad angular ω del motor regulando la frecuencia f_{PUL} de los pulsos que recibe.
- El driver 2M542/2M530 efectivamente actúa como un lazo de control interno de corriente: mide la corriente real en cada fase del motor y ajusta el ciclo de trabajo del PWM para seguir el perfil sinusoidal de referencia. Esta es una función de **control** en toda regla.
- La velocidad del motor es directamente proporcional a la frecuencia del tren de pulsos: $\omega \propto f_{PUL}$. Al controlar f_{PUL}, el PLC controla ω, y el driver (SC) ejecuta esa orden.

Relacion SC – Driver en el contexto del sistema

$$\underbrace{\text{SC-101}}_{\text{Driver 2M542}} \equiv \underbrace{\text{SC-102}}_{\text{Driver 2M542}} \equiv \underbrace{\text{SC-103}}_{\text{Driver 2M530}}$$

Cada SC recibe: señal **PUL** (frecuencia = velocidad) y señal **DIR** (dirección). Internamente regula la corriente de fase del motor mediante PWM.

8.1.6 Conexiones y Código de Colores en el P&ID

El diagrama P&ID no solo muestra la interconexión lógica de los instrumentos, sino que también refleja la filosofía de conexionado físico de la planta. En el sistema del brazo robótico se adoptó el siguiente **código de colores de cableado**:

Tabla 2: Código de colores del cableado eléctrico de la planta.

Color	Función	Tensión	Aplicación
Rojo	Positivo (VCC)	+24 V DC	Alimentación de sensores, botonera, entradas del PLC y bobinas de relés.
Negro	Negativo (GND)	0 V DC	Retorno común de todos los circuitos de control y potencia de 24 V.
Amarillo	Salida PLC	24 V DC (com)	Cables desde terminales Q0.x hacia drivers (PUL/DIR), relés K1/K2 y solenoide K3.
Verde	Entrada PLC	24 V DC (señal)	Cables desde sensores (LS1–LS7, ZS) y botonera hacia entradas I0.x / I1.x del PLC.

Este código de colores es fundamental para el diagnóstico y mantenimiento del sistema: al inspeccionar el tablero, el técnico puede identificar instantáneamente la naturaleza de cada señal sin necesidad de medir con instrumentos.

Conexiones en el P&ID: En el diagrama P&ID las líneas de señal se interpretan de la siguiente manera:

- **Línea continua gruesa:** Flujo de potencia eléctrica (230 VAC y 24 VDC). Corresponde al cable rojo (+24 V) y **cable negro** (0 V) en la instalación física.

- **Línea discontinua (punteada):** Señal de control eléctrica discreta (24 V lógico ON/OFF). Representan tanto las **salidas del PLC** (amarillo físico) como las **entradas al PLC** (verde físico).
- **Cuadro con línea horizontal central (AT-1):** Instrumento montado en panel de control principal (PLC), accesible al operador.
- **Círculo sin línea (ZS, LS):** Instrumento montado en campo (cerca del equipo controlado).

8.2 Diagrama electrico del proceso asignado

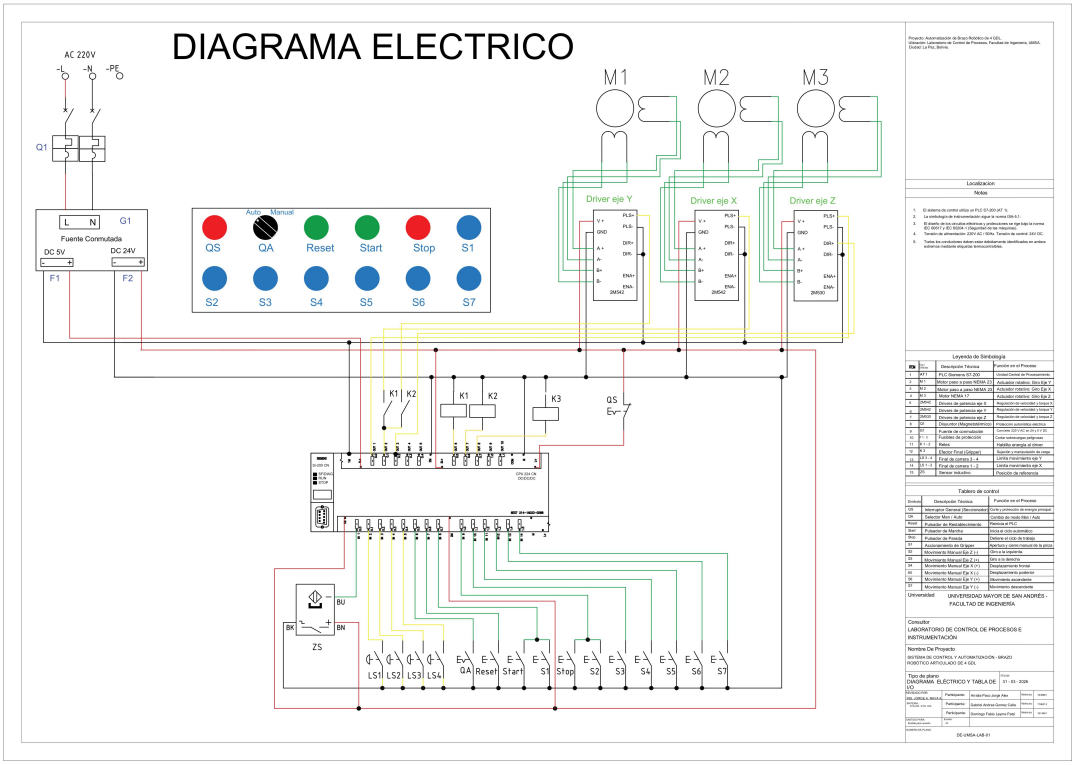


Figura 6: Diagrama electrico del proceso asignado

8.2.1 Etapa 1: Suministro de Energía y Protección

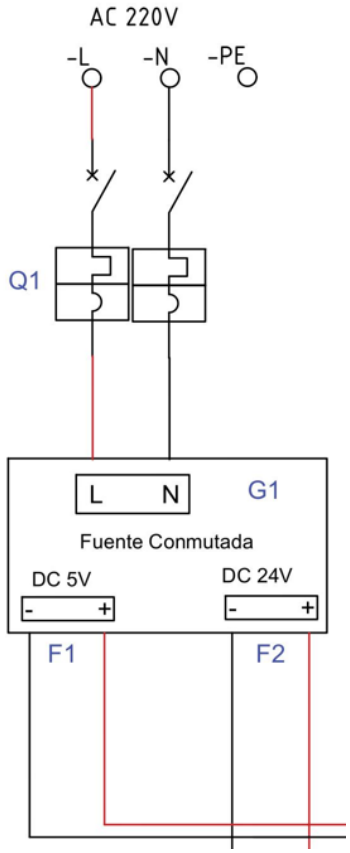


Figura 7: Diagrama eléctrico — etapa de alimentación y protección.

El sistema inicia con una alimentación de **AC 220 V** (L, N, PE) proveniente de la red eléctrica. La cadena de suministro y protección es:

[leftmargin=*]

1. **Disyuntor termomagnético Q1 (DZ47LE-63, 16 A):** Primer elemento de protección. Corta automáticamente ante sobrecargas o cortocircuitos. Sus dos polos protegen tanto el conductor de fase (L) como el neutro (N), dejando siempre conectado el conductor de tierra (PE).

2. **Fuente conmutada G1 (220 VAC → 24 VDC / 5 VDC):** Convierte la tensión de red en dos niveles de corriente continua:

   - **+5 V DC** (salida F1): Alimenta la lógica interna del PLC y circuitos de bajo consumo.
   - **+24 V DC** (salida F2): Alimenta sensores, botonera, entradas y salidas del PLC, bobinas de relés y solenoide de la garra.

8.2.2 Etapa 2: Configuración de Entradas al PLC

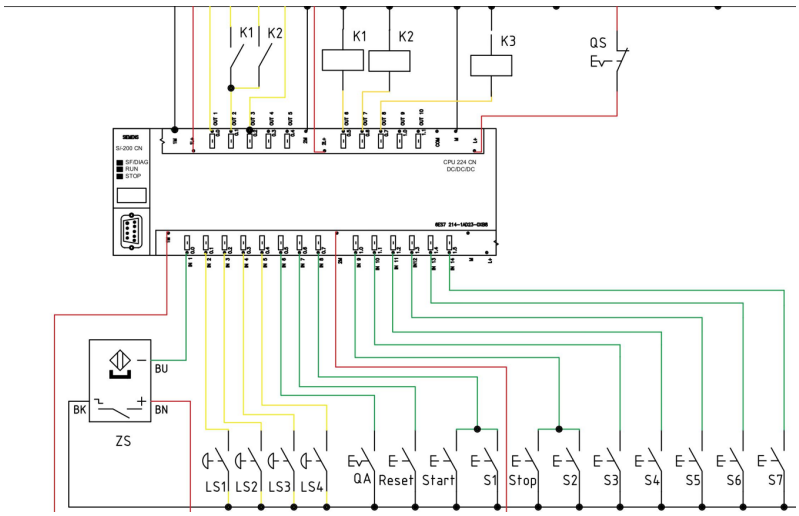


Figura 8: Diagrama eléctrico entradas al PLC

El PLC S7-200 CPU 224 recibe señales discretas de campo en lógica *Sink/Source* (sumidero/fuente). Las 14 entradas digitales se distribuyen de la siguiente manera:

Direcc.	Tipo	Significado (Función)
I0.0	Input	Sensor origen eje Z (Z-axis origin sensor)
I0.1	Input	Límite anterior eje X (X-axis before limit)
I0.2	Input	Límite posterior eje X (X-axis after limit)
I0.3	Input	Límite superior eje Y (Y-axis up limit)
I0.4	Input	Límite inferior eje Y (Y-axis down limit)
I0.5	Input	Botón Automático (Auto button)
I0.6	Input	Botón Reset (Reset button)
I0.7	Input	Botón Inicio/Agarre (Grasp/Start button)
I1.0	Input	Botón Paro/Izquierda (Left handed/Stop button)
I1.1	Input	Botón Derecha (Right hand button)
I1.2	Input	Botón Adelante (Forward button)
I1.3	Input	Botón Atrás (Back button)
I1.4	Input	Botón Arriba (Up button)
I1.5	Input	Botón Abajo (Down button)

Código de colores en entradas: Todos los cables que van desde los dispositivos de campo (sensores y botonera) hacia las entradas del PLC son de **color verde**, siguiendo el código de la planta. La alimentación positiva (+24 V) que activa cada entrada llega a través de **cables rojos**, y la referencia común (0 V) a través de **cables negros**.

8.2.3 Botones en Cortocircuito Mala Práctica Detectada

ALERTA DE DISENO Botones conectados en paralelo a la misma entrada

Durante el análisis del diagrama eléctrico se detectó que **dos pulsadores del panel de operador están conectados en paralelo** a la misma entrada del PLC, formando efectivamente un cortocircuito lógico entre sí. Esto constituye una **mala práctica de ingeniería** con las siguientes implicaciones:

Descripción del problema: En el diagrama eléctrico se observa que ciertos pulsadores del panel (por ejemplo, los botones de los movimientos manuales de eje o los selectores) comparten el mismo terminal de entrada del PLC. Esto significa que **al presionar cualquiera de los dos botones, se activa la misma entrada**, sin que el PLC pueda distinguir cuál de ellos fue presionado.

Consecuencias de esta mala práctica:

1. **Pérdida de discriminación lógica:** El PLC no puede distinguir cuál de los dos botones fue presionado. Ambos producen exactamente la misma señal en la misma entrada. Si la lógica del programa requiere conocer el origen del comando, esto es imposible con esta configuración.

2. **Riesgo de activación involuntaria:** Si un botón queda atascado mecánicamente en posición presionada, la entrada del PLC permanecerá activa de forma continua, aunque el operador no esté presionando nada. El segundo botón tampoco puede "cancelar" la señal del primero porque ambos están en paralelo (la señal se mantiene alta mientras cualquiera de los dos esté activo).

3. **Dificultad de diagnóstico:** En caso de falla, el técnico no puede determinar fácilmente cuál de los dos botones está causando la activación indeseada sin medir físicamente en cada uno.

4. **Incumplimiento de buenas prácticas IEC 60204-1:** La norma IEC 60204-1 (*Safety of Machinery — Electrical Equipment of Machines*) establece que cada dispositivo de mando debe conectarse a una entrada individual y etiquetada del controlador para garantizar la trazabilidad de los comandos.

8.2.4 Botones Independientes del Panel — Sin Lazo de Control ISA

Botones de Comando Independientes: QS – QA – Reset – Stop – Start

Los cinco botones principales del panel de operador son **entradas discretas independientes** al PLC. A diferencia de los sensores del proceso (LS, ZS), estos botones **no forman parte de ningún lazo de control cerrado en el P&ID**: no existe un controlador ISA (C), un transmisor (T) ni un elemento final de control asociado a ellos en el diagrama.

Tabla 3: Botones del panel: características y función.

Botón	Tipo	Color	Lazo	Función y observaciones
QS	Selector	—	N/A	Habilitación general (ON/OFF). Independiente, fuera de control P&ID.
QA	Puls. NC	Amar.	N/A	Paro de emergencia (E-Stop). NC, seguridad SIL (IEC 62061).
Reset	Puls. NO	Azul	N/A	Reinicia secuencia; lleva el PLC al estado inicial.
Stop	Puls. NO	Rojo	N/A	Detención de ciclo. Configuración *fail-safe*.
Start	Puls. NO	Verde	N/A	Inicio de ciclo auto. Captura por flanco en Ladder.
S2–S7	Puls. NO	—	Paralelo*	Controles manuales de ejes. **Nota:** Conexión en paralelo (mala práctica).

8.2.5 Etapa 4: Lógica de Relés K1/K2 y Solenoide K3

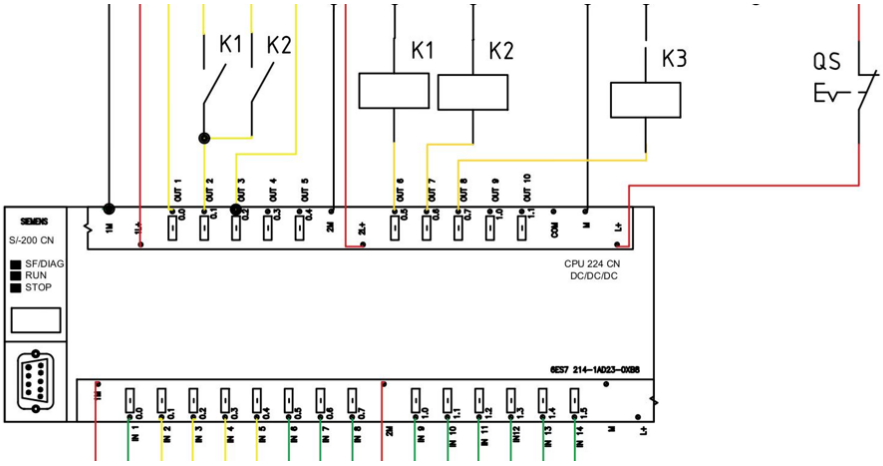


Figura 9: Diagrama eléctrico salidas de reele y solenoide

Relés K1 y K2 (Omron MY2NJ): Los relés de control Omron MY2NJ cumplen una función doble en el circuito:

1. **Aislamiento galvánico:** Separan eléctricamente el circuito de control del PLC (5 V lógico interno) del circuito de potencia de los drivers (24 V DC). Su bobina se activa con las salidas Q0.3 (K1) y Q0.4 (K2), mientras que sus contactos manejan la señal PLS hacia los drivers.

Actuador K3 — Solenoide de la Garra: La pinza electromagnética se activa directamente desde la salida Q0.5 del PLC a través de un relé de potencia:

- Al activarse Q0.7, la bobina del solenoide recibe +24 V DC (**cable amarillo** desde salida del PLC).
- La corriente en la bobina genera un campo magnético que atrae el núcleo de hierro (émbolo), cerrando mecánicamente la pinza.
- Al desactivarse Q0.7, un resorte interno devuelve el émbolo a su posición original, abriendo la pinza.

$$Q_{K3} = \begin{cases} 1 \Rightarrow \text{Q0.5 activo} \Rightarrow \text{Bobina energizada} \Rightarrow \text{Pinza CERRADA} \\ 0 \Rightarrow \text{Q0.5 inactivo} \Rightarrow \text{Bobina desenergizada} \Rightarrow \text{Pinza ABIERTA} \end{cases}$$

8.2.6 Tabla de Direccionamiento I/O Completa

Tabla 4: Mapeo de Entradas Digitales — PLC S7-200.

Dir.	Comp.	Señal	Función / Descripción
ENTRADAS DIGITALES (Input) — Cables verdes			
I0.0	ZS	Inductivo	Sensor origen eje Z (*Z-axis origin sensor*). Ref. de homing.
I0.1	LS1	ZSA-X	Límite anterior eje X. Final de carrera home eje X.
I0.2	LS2	ZSO-X	Límite posterior eje X. Final de carrera máx eje X.
I0.3	LS3	ZSO-Y	Límite superior eje Y. Final de carrera máx eje Y.
I0.4	LS4	ZSA-Y	Límite inferior eje Y. Final de carrera home eje Y.
I0.5	S1	Auto	Selector de modo Auto/Manual.
I0.6	—	Reset	Reinicio de secuencia y estado inicial.
I0.7	—	Start/K3	**Entrada compartida** (Mala práctica: Start + Garra).
I1.0	—	Stop	Detención ciclo (NC - *fail-safe*).
I1.1	S2	Derecha	Movimiento manual del brazo hacia la derecha.
I1.2	S3	Avanzar	Movimiento manual hacia adelante.
I1.3	S4	Retroceder	Movimiento manual hacia atrás.
I1.4	S5	Subir	Movimiento manual del eje Y hacia arriba.
I1.5	S6	Bajar	Movimiento manual del eje Y hacia abajo.

Tabla 5: Mapeo de Salidas Digitales — PLC S7-200.

Dir.	Comp.	Tipo	Función / Descripción
SALIDAS DIGITALES (Output) — Cables amarillos			
Q0.0	SC-103	PUL	Pulsos eje Z (PTO) → Driver 2M530 (Motor M3).
Q0.1	SC-101/2	PUL	**PTO para X e Y**.
Q0.2	SC-103	DIR	Sentido de giro (CW/CCW) del motor eje Z.
Q0.3	SC-101	DIR	Sentido de giro del motor eje X.
Q0.4	SC-102	DIR	Sentido de giro del motor eje Y.
Q0.5	SC-101	PUL	Pulsos exclusivos eje X (PTO) → Driver 2M542.
Q0.6	SC-102	PUL	Pulsos exclusivos eje Y (PTO) → Driver 2M542.
Q0.7	K3	Solenoide	Control de garra electromagnética (24V DC).

9 Análisis de Resultados

En esta sección se analizan los diagramas elaborados, identificando la relación entre los equipos del proceso, los instrumentos de medición y los sistemas de control. Se evalúa asimismo la importancia de estos diagramas en tareas de mantenimiento, diagnóstico de fallas y mejora de procesos industriales.

9.1 Validación de la Lógica de Control (I/O)

Se verificó que el tiempo de ciclo del PLC es lo suficientemente bajo para procesar las señales de los sensores de velocidad **SC** (drivers) y los finales de carrera **LS**. El análisis de los diagramas elaborados confirma la coherencia entre la lógica P&ID y la implementación eléctrica:

- El uso de **salidas de transistor** (NPN, 24 V DC / 0.75 A) en el S7-200 para las salidas PTO de los ejes permite una frecuencia de conmutación de hasta **20 kHz**, garantizando movimientos suaves en los motores M1, M2 y M3 gracias al control de microstep de los drivers.
- La arquitectura de tres lazos independientes (101, 102, 103) permite que el PLC controle simultáneamente los tres ejes sin interferencia entre ellos, ya que cada lazo utiliza su propia salida PTO (Q0.0, Q0.1, Q0.2) y su propio driver (SC-101, SC-102, SC-103).

- Los sensores ZS (límites físicos) actúan correctamente como condiciones de parada de emergencia en la lógica Ladder: cuando cualquier LS o ZS se activa, el PLC detiene inmediatamente el tren de pulsos del eje correspondiente.

9.2 Comportamiento del Efector Final (K3)

La pinza mecánica mostró un comportamiento binario estable y predecible. Al activar la salida Q0.7, el solenoide vence la resistencia del resorte interno, logrando el cierre de la pinza en un tiempo t_c. El uso del sensor **ZSO** permitió confirmar el estado "Pinza Abierta" antes de iniciar cualquier trayectoria de aproximación, evitando colisiones mecánicas.

La verificación de la correcta interpretación normativa ISA es especialmente relevante aquí: el tag **ZSO** (*Position Switch Open*) cumple exactamente su función definida por la norma, actuando como condición de habilitación para el movimiento del brazo.

9.3 Análisis Crítico de los Diagramas Elaborados

9.3.1 Coherencia P&ID ↔ Diagrama Eléctrico

La comparación entre el diagrama P&ID y el diagrama eléctrico permite verificar que la filosofía de control definida en el P&ID se implementa fielmente en el circuito eléctrico:

1. **SC-101/102/103 en el P&ID = Drivers 2M542/2M530 en el eléctrico:** La señal de PUL y DIR que el P&ID representa como línea discontinua entre AT-1 y SC-10x se materializa en el diagrama eléctrico como el tren de pulsos de las salidas Q0.0, Q0.1 y Q0.2, pasando por los relés K1/K2 antes de llegar a los terminales PLS+/PLS- de los drivers.

2. **ZS/LS en el P&ID = Entradas I0.1–I0.5 en el eléctrico:** Los círculos de los sensores ZS y LS en el P&ID corresponden exactamente a las conexiones de los finales de carrera e inductivo hacia las entradas del PLC en el diagrama eléctrico, con **cables verdes** como señal de entrada.

3. **K3 en el P&ID = Solenoide + Q0.7 en el eléctrico:** El actuador K3 del P&ID se implementa eléctricamente como la bobina del solenoide alimentada a 24 V DC desde la salida Q0.5 del PLC, con **cable amarillo** como señal de salida.

9.3.2 Importancia de los Diagramas para Mantenimiento

- **Diagnóstico de fallas:** El código de colores (rojo/negro/amarillo/verde) permite al técnico identificar instantáneamente la naturaleza de cualquier cable en el tablero: un **cable verde**

que mide 0 V en reposo indica un sensor activo o un corto a tierra; un **cable amarillo** que no conmuta indica una salida del PLC sin activar o un transistor defectuoso.

- **Documentación técnica:** La tabla de direccionamiento I/O permite localizar cualquier señal del sistema en segundos, reduciendo el tiempo de diagnóstico y reparación.
- **Mejora continua:** Las observaciones de mala práctica detectadas (botones en paralelo, implementación del E-Stop) están documentadas en los diagramas y sirven como base para revisiones futuras del diseño.

10 Conclusiones

- Los diagramas P&ID permiten representar de manera clara la interaccion entre los equipos e instrumentos de un proceso industrial.
- Los esquemas electricos facilitan la comprension de las interconexiones entre los dispositivos electricos y los sistemas de control.
- El uso de software especializado mejora la claridad, estandarizacion y documentacion de los diagramas industriales.
- La correcta interpretacion de estos diagramas es fundamental para el mantenimiento y la optimizacion de sistemas industriales.

11 Bibliografía

(1998). Teoría de control. Diseño electrónico. Edicions UPC

(s.f.). XK-JS1-1 Robotic Arm Training Device: Instruction Book [Manual de instrucciones]

Reinoso, O., Sebastián y Zúñiga, J. M., Aracil Santoja, R., Torres Medina, F. (s.f.). Control de Sistemas Discretos (Serie Schaum). McGraw-Hill.

Guia de laboratorio 1. Identificación de variables y sistemas en procesos

Ferrer, C. (1 de Marzo de 2017). ¿Qué es un P&ID? Obtenido de Blog de ingenieria termica: https://www.pirobloc.com/blog-es/que-es-un-piping-and-instrumentation-diagram/

SDI. (2024). SDI. Obtenido de Qué es un diagrama eléctrico y como hacer uno: https://sdindustrial.com.mx/blog/electrico-que-es/